

TD dérivation

Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition, justifier de la dérivabilité et calculer la dérivée des fonctions suivantes

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}$$

$$f_2 : x \mapsto (x^2 - 1) \arccos(x^2)$$

$$f_3 : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 2} - \sqrt{x^2 + 1}$$

$$f_4 : x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2 + 1}$$

$$f_5 : x \mapsto \frac{1}{(x + 1)^2}$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{(\cos(x) + 2)^4}$$

$$f_7 : x \mapsto x^x$$

$$f_8 : x \mapsto \ln(|x|)$$

$$f_9 : x \mapsto x^3 \cos(x + 1)$$

$$f_{10} : x \mapsto e^{\cos(x)}$$

$$f_{11} : x \mapsto x \ln(x)$$

$$f_{12} : x \mapsto \ln(e^x + 1)$$

$$f_{13} : x \mapsto e^{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}$$

$$f_{14} : x \mapsto e^{\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

$$f_{15} : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$f_{16} : x \mapsto \frac{\cos(2x)}{x^2 - 2}$$

$$f_{17} : x \mapsto \ln(\cos(2x))$$

$$f_{18} : x \mapsto \frac{x}{\sin(x)}$$

$$f_{19} : x \mapsto \ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$$

$$f_{20} : x \mapsto \ln\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)$$

$$f_{21} : x \mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin(\sqrt{x})}{1 - \sin(\sqrt{x})}}$$

$$f_{22} : x \mapsto \ln\left(\frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\sqrt{1+x^2} + 1}\right)$$

$$f_{23} : x \mapsto \ln\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

$$f_{24} : x \mapsto \ln\left(\frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}\right)$$

$$f_{25} : x \mapsto e^{\frac{1}{x}} \sqrt{|x(x+1)|}$$

$$f_{26} : x \mapsto e^{e^x}$$

$$f_{27} : x \mapsto \exp\left(\frac{1}{\sqrt{e^2 - x^2}}\right)$$

$$f_{28} : x \mapsto x^{(x^x)}$$

$$f_{29} : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$$

$$f_{30} : x \mapsto \left(\frac{x}{n}\right)^{nx} \text{ où } n \in \mathbb{N}^*$$

$$f_{31} : x \mapsto \ln(\ln(x))$$

$$f_{32} : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$$

$$f_{33} : x \mapsto \ln\left(1 + \exp\left(-\frac{1}{x}\right)\right)$$

$$f_{34} : x \mapsto \frac{e^x}{x}$$

$$f_{35} : x \mapsto \cos(x) \left(1 + \tan(x) \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$f_{36} : x \mapsto \sqrt{(x^x)^{2x+1}}$$

$$f_{37} : x \mapsto \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

Exercice 2

$$\text{Soit } f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{\sin(x)} + x$$

Justifier que f réalise une bijection vers un intervalle à préciser puis que f^{-1} est continue et dérivable sur cet intervalle.

Exercice 3

Montrer les inégalités/égalités suivantes

$$\forall x \geq 0 \quad x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

$$\begin{aligned}\forall x > 0 \quad & \left(x + \frac{1}{x}\right) \arctan(x) > 1 \\ \forall x > 1 \quad & \frac{x \ln(x)}{x^2 - 1} < \frac{1}{2} \\ \forall x > 0 \quad & \ln\left(1 + \sqrt{1 + x^2}\right) < \frac{1}{x} + \ln(x) \\ \forall x > 0 \quad & \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Exercice 4

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 5

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on considère les fonctions $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

1. Montrer que les tangentes en 0 aux courbes représentatives des fonctions f_λ sont parallèles.
2. Vérifier que les tangentes en 1 sont concourantes.

Exercice 6

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit

$$\begin{aligned}f_n : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & g_n : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{k=0}^n (k+1)x^k & x &\mapsto \sum_{k=0}^n (k+2)(k+1)x^k\end{aligned}$$

Déterminer des expressions plus simples de f_n et g_n .

Exercice 7

Montrer que les fonctions

$$\begin{aligned}f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \\ g : x &\mapsto x|x| & h : x &\mapsto \frac{x}{|x| + 1}\end{aligned}$$

sont continues et dérivables en 0. Déterminer leur dérivées. Sont-elles continues en 0 ?

Exercice 8

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f'(a)$ et $f(b) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

Exercice 9

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

Exercice 10

1. Soit a et b deux réels avec $a < b$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et dérivable sur $[a, b]$. On suppose que f s'annule n fois sur $[a, b]$ où $n \geq 2$. Montrer qu'alors f' s'annule alors au moins $n - 1$ fois sur $]a, b[$.
2. Soit P un polynôme de degré n dont toutes les racines, notées $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont réelles (les racines sont éventuellement multiples). Montrer qu'alors P' a toutes ses racines dans l'intervalle $[\lambda_1, \lambda_n]$

Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et périodique. Montrer que f' s'annule une infinité de fois.

Exercice 12

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f'(a)$ et $f(b) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = f''(c)$.

On pourra introduire $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x(f(x) - f'(x))$

Exercice 13

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que

$$\forall \lambda \in [a, b], \quad \exists c_\lambda \in]a, b[\text{ tel que } f(\lambda) = \frac{1}{2}(\lambda - a)(\lambda - b)f''(c_\lambda)$$

(On pourra poser $g(t) = f(t) - k(t - a)(t - b)$ avec $k = \frac{f(\lambda)}{(\lambda - a)(\lambda - b)}$)

Exercice 14

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

On pourra introduire $g :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}\right)$

Exercice 15

Montrer que si P est un polynôme, l'équation $P(x) = e^x$ a un nombre fini de solutions.

Exercice 16

On pose $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Le but est de montrer que $S_n \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.

1. Montrer, à l'aide du théorème des accroissements finis, que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$$

2. En déduire $\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln(n) + 1$
3. Conclure.

Exercice 17

Appliquer la formule des accroissements finis à $f : x \mapsto \arctan(x)$ entre 0 et h .

Montrer qu'il existe un unique θ_h tel que $f(h) = hf'(\theta_h)$. Calculer θ_h et $\lim_{h \rightarrow 0} \theta_h$.

Exercice 18

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, dérivable, telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell$.

Exercice 19

Soit f une application deux fois dérivable sur $[x_0, x_0 + 2h]$ où $h > 0$. Montrer qu'il existe $x_h \in]x_0, x_0 + 2h[$ tel que

$$f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0) = h^2 f''(x_h)$$

Exercice 20

Soit $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications continues, dérivables sur $]a, b[$.

1. Montrer qu'il existe c dans $]a, b[$ tel que $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.
2. On suppose $f(a) = g(a) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Exercice 21

Soit f une application dérivable sur $[a, b]$. Montrer que f' prend toutes les valeurs comprises entre $f'(a)$ et $f'(b)$. Il s'agit du théorème de Darboux

Indication : utiliser $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et $\psi(x) = \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$, prolongées par continuité sur $[a, b]$.

Exercice 22

Soit g une application impaire et cinq fois dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe un réel $c \in]0, 1[$ tel que :

$$g(1) = \frac{1}{3}(g'(1) + 2g'(0)) - \frac{1}{180}g^{(5)}(c)$$

Indication : Utiliser l'application $\varphi(x) = g(x) - \frac{x}{3}(g'(x) + 2g'(0)) + \lambda x^5$.

Exercice 23

En utilisant le théorème des accroissements finis, démontrer les inégalités suivantes :

1. Si $0 < a < b$ alors $a \leq \frac{b-a}{\ln b - \ln a} \leq b$,

En déduire que pour $0 < x < 1$ ou $x > 1$ on a : $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$.

2. Si $0 < a < b$ alors $\sqrt[3]{1+b} - \sqrt[3]{1+a} \leq \frac{b-a}{3}$

3. Si $0 < x < 1$ alors $\arcsin x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

4. Si $x > 0$ alors $\arctan x \geq \frac{x}{1+x^2}$.

Exercice 24

1. Démontrer la formule de Leibniz :

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}$$

On pourra s'inspirer de la preuve de la formule du binôme de Newton

2. En appliquant la formule de Leibniz à $t \mapsto e^{at}$ et $t \mapsto e^{bt}$, démontrer la formule du binôme de Newton

Exercice 25

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer la dérivée n -ième de

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$$

$$f_4 : x \mapsto \cos^2 x.$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

$$f_5 : x \mapsto \sin^3 x$$

$$f_3 : x \mapsto \sin(4x)$$

$$f_6 : x \mapsto \sin^5 x.$$

Exercice 26

On pose :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Montrer que la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f est de la forme :

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

où P_n est un polynôme de degré n vérifiant

$$P_{n+1} = (1+x^2)P'_n - (2n+1)xP_n$$

Exercice 27

Trouver une relation de récurrence entre les dérivées successives de $f : x \mapsto e^{x^2}$

Exercice 28

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer la dérivée n -ième de $g : x \mapsto x^n e^{-x}$.

Exercice 29

Soient a et b deux réels et $f(x) = (x-a)^n(x-b)^n$. Calculer $f^{(n)}$ et en déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 30

On considère la matrice M définie par :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Afin d'étudier les capacités d'adaptation des souris, des étudiants de BCPST mettent au point le protocole suivant. Ils placent une souris dans une boîte comportant trois sorties A , B et C . Seule la dernière mène à un morceau de gruyère. Lorsque la souris a choisi une sortie, les étudiants la remettent au centre de la boîte et répètent l'expérience. Ils observent les résultats suivants :

- si la souris choisit la sortie A , elle sort la fois suivante en B ou C de manière équiprobable ;
- si elle choisit la sortie B , elle sort la fois suivante en A ou C de manière équiprobable ;
- si elle choisit la sortie C , elle la choisit systématiquement la fois suivante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les événements suivants

- A_n : « la souris choisit l'issue A lors de la n -ième expérience » ;
 B_n : « la souris choisit l'issue B lors de la n -ième expérience » ;
 C_n : « la souris choisit l'issue C lors de la n -ième expérience » .

Enfin, on note $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$, $c_n = P(C_n)$ et :

$$X_n = \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Lors de la première expérience, la souris choisit la sortie A .

1) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M^n = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + (-1)^n & 1 - (-1)^n & 0 \\ 1 - (-1)^n & 1 + (-1)^n & 0 \\ 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} \end{bmatrix}.$$

2) Calculer a_1 , b_1 et c_1 .

3) Exprimer a_{n+1} , b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .

4) En déduire une relation matricielle entre M , X_n et X_{n+1} .

5) Déterminer alors l'expression de X_n en fonction de n .

6) En déduire l'expression de a_n et b_n et c_n en fonction de n .

7) Calculer la limite des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

8) Interpréter le résultat obtenu à la question précédente.